

2021年9月10日

中信博 (688408): 跟踪支架龙头, 乘光伏大周期东风直上

推荐(首次)

电气设备

当前股价: 180.00 元

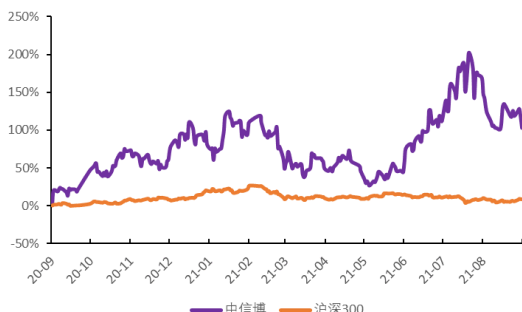
主要财务指标 (单位: 百万元)

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	3,129	4,016	6,167	8,471
(+/-)	37.1%	28.4%	53.5%	37.4%
营业利润	335	341	722	1,055
(+/-)	78.3%	1.9%	111.7%	46.0%
归属母公司净利润	285	291	615	897
(+/-)	76.0%	2.0%	111.2%	45.9%
EPS (元)	2.10	2.14	4.53	6.61
市盈率	85.6	83.9	39.7	27.2

公司基本情况 (最新)

总股本/已流通股 (万股)	13572 / 7169
流通市值 (亿元)	129
每股净资产 (元)	18.12
资产负债率 (%)	44.3

股价表现 (最近一年)



资料来源: Wind, 华鑫证券研发部

分析师: 刘华峰

执业证书编号: S1050521060001

电话: 021-54967895

邮箱: liuhf@cfsc.com.cn

华鑫证券有限责任公司

地址: 上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

邮编: 200030

电话: (8621) 64339000

网址: <http://www.cfsc.com.cn>

投资要点:

● **国内光伏支架龙头企业。**中信博于 2009 年成立, 2020 年在科创板上市, 主营业务为光伏跟踪支架、固定支架及 BIPV 系统的研发、设计、生产和销售。得益于高毛利率跟踪支架业务的快速增长, 2016-2020 年公司的营收和归母净利润呈现快速增长态势, CAGR 分别为 42%、69%。2021 年上半年, 公司实现营业收入 10.45 亿元 (YOY-18%), 归母净利润 0.35 亿元 (YOY-69%)。业绩出现下滑主要在于组件价高导致集中式电站项目出现延迟、原材料涨价、国际物流费用增加。

● **碳中和背景下光伏支架行业迎来发展机遇期。**全球碳排放减排大幕拉开, 电力行业首当其冲, 其中光伏发电因具备清洁性和经济性是电力替代大潮的核心能源, 我们预计 2025 年全球光伏装机量将超 400GW, 2020-2025 年 CAGR 为 25%。光伏支架作为光伏系统的核心部件, 细分产品跟踪支架因可带来 8%-20% 的发电量增益, 在全球范围内渗透率得以快速提升。根据 Wood Mackenzie 数据, 全球跟踪支架出货量由 2015 年的不足 5GW 快速提升至 2020 年的 44.4GW, 2015-2020 年 CAGR 达到 55%。随着全球光伏装机量快速增长叠加跟踪支架渗透率提升, 我们预计 2025 年全球光伏跟踪支架需求将达到 174GW, 2020-2025 年 CAGR 为 31%。

● **三大竞争优势助力跟踪支架业务增长。**公司拥有三大竞争优势: (1) 公司是跟踪支架技术领军者, 技术实力雄厚。公司研发费用率高于同行且采用专业化发展战略; 公司产品的主要性能指标与海外龙头大致相当, 部分性能指标更具优势; 公司产品技术日益成熟, 拥有多项行业权威认证资质。(2) 公司采用研发设计+生产制造模式, 有利于成本控制, 公司产品性价

比凸显。(3) 全球客户拓展, 产能持续扩张。公司海外业务重点布局区域多是跟踪支架需求快速提升的区域, 在印度、中东地区市占率较高, 2020 年全球市占率达到 8%, 位列全球第四、全国第一。公司加速扩产, 至 2022 年产能将提升至 9.2GW, 可进一步匹配市场增量需求。

● **BIPV 催生业绩新动能。**基于公司在光伏支架系统的技术能力, 2017 年至今公司持续研发投入 BIPV 领域, 相继推出智顶、睿顶、双顶等 BIPV 产品, 建设完成了国内单体容量最大的江西丰城 40.9MW BIPV 项目。截止目前公司分别与奔驰、东风、宝马、起亚等知名汽车品牌及其合作方建立起友好合作关系, 共同探索 BIPV 的多场景应用, 积极打造光伏车棚经典示范项目。未来公司有望利用先发优势, 率先受益于 BIPV 市场成长, 第二增长曲线发展路径渐显。

● **盈利预测:** 公司具备三大竞争优势, 未来在跟踪支架领域的全球市占率将迎来提升, 叠加全球光伏装机快速提升、跟踪支架渗透率提升, 综合考虑三重提升, 公司跟踪支架业务将迎来快速增长; 公司战略布局 BIPV, 未来公司有望利用先发优势, 率先受益于 BIPV 市场成长, 第二增长曲线发展路径突显。我们预测公司 2021-2023 年实现归属于母公司净利润分别为 2.91 亿元、6.15 亿元、8.97 亿元, 对应 EPS 分别为 2.14 元、4.53 元、6.61 元, 当前股价对应 PE 分别为 83.9/39.7/27.2 倍, 首次覆盖给予“推荐”评级。

● **风险提示:** 原材料、物流运输价格波动风险; 需求不及预期的风险; 行业竞争客户流失风险。

目录

一、深耕光伏支架，成长为国内光伏支架龙头企业	6
1.1 公司概况	6
1.2 公司主营构成分析	7
1.3 公司财务状况分析	8
二、碳中和大背景下光伏支架行业迎来发展机遇期	10
2.1 光伏行业迎来快速发展期	10
2.2 跟踪支架经济性更强，全球渗透率逐步提升	13
2.3 国内跟踪支架企业市占率和国内跟踪支架渗透率有待提升	15
三、三大竞争优势助力跟踪支架业务增长，BIPV 催生新动能	19
3.1 竞争优势一：跟踪支架技术领军者，技术实力雄厚	19
3.2 竞争优势二：制造能力突出，性价比凸显	21
3.3 竞争优势三：全球客户拓展，产能持续扩张	22
3.4 战略布局 BIPV，未来将成为第二增长曲线	25
四、盈利预测	27
五、风险提示	27

图表目录

图表 1: 公司发展历程.....	6
图表 2: 公司股权结构.....	6
图表 3: 公司主要产品系列.....	7
图表 4: 公司产品出货量情况.....	7
图表 5: 公司营业收入构成情况.....	7
图表 6: 公司营业收入区域分布（亿元）.....	8
图表 7: 公司营业收入区域占比.....	8
图表 8: 2016-2021H1 公司营业收入和归母净利润变化情况.....	9
图表 9: 公司毛利率和净利率情况.....	9
图表 10: 公司分业务毛利率（不含运输费）情况.....	9
图表 11: 各类发电类型综合对比.....	10
图表 12: 光伏是过去十年成本下降最快的可再生能源.....	10
图表 13: 2025 年光伏风电发电量测算.....	11
图表 14: 21-25 年国内光伏装机量测算.....	11
图表 15: 21-25 年国内光伏装机量(GW)敏感性分析.....	11
图表 16: 2030 年欧盟光伏风电发电量测算.....	11
图表 17: 21-30 年欧盟光伏装机量测算.....	12
图表 18: 21-30 年欧盟光伏装机量(GW)敏感性分析.....	12
图表 19: GW 级国家/地区数量快速增长.....	12
图表 20: 2021-2025 全球光伏装机量预测.....	13
图表 21: 跟踪支架系统示意图.....	13
图表 22: 固定支架、跟踪支架生产工艺流程.....	13
图表 23: 2021-2025 全球跟踪支架需求预测.....	14
图表 24: 全球跟踪支架竞争格局.....	15
图表 25: 全球跟踪支架细分市场出货占比情况.....	16
图表 26: 2020 年全球跟踪支架各细分市场的公司占比.....	16
图表 27: 2020 年主要跟踪支架公司在各细分市场的出货量（GW）.....	17
图表 28: 2015-2020 年国内及部分重点省区弃光率呈现快速下降.....	18
图表 29: 公司拥有多项行业国际权威认证资质.....	19
图表 30: 公司研发费用及研发费用率情况.....	20
图表 31: 跟踪支架产品对比.....	20
图表 32: 固定支架成本构成（不含运输费）.....	21



图表 33: 跟踪支架成本构成（不含运输费）.....	21
图表 34: 各厂商跟踪支架价格情况（元/W）.....	22
图表 35: 各厂商跟踪支架成本情况（元/W）.....	22
图表 36: 公司业务全球布局.....	22
图表 37: 公司主要客户.....	23
图表 38: 公司境外客户数量.....	23
图表 39: 2020 年公司光伏支架境外销售、毛利率.....	24
图表 40: 2020 年公司光伏支架境外销售结构.....	24
图表 41: 全球阳光辐照资源分布.....	24
图表 42: 公司固定资产、在建工程情况.....	25
图表 43: 屋顶光伏潜在装机空间测算.....	26
图表 44: 广东佛山贝斯特 11.3MW 项目实景图.....	26
图表 45: 东风悦达起亚光伏车牌项目平面布置图.....	26

一、深耕光伏支架，成长为国内光伏支架龙头企业

1.1 公司概况

国内光伏支架龙头企业。江苏中信博新能源科技股份有限公司成立于2009年，2020年在科创板上市，公司总部位于江苏昆山，在江苏常州、安徽芜湖设有生产制造基地。公司主营业务为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售，自2012年涉足光伏支架以来，公司先后开发多款固定支架和跟踪支架，进军多个海外细分市场，逐步成长为世界领先的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商。

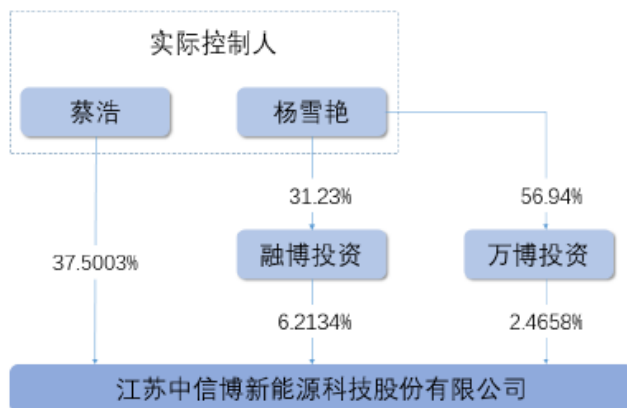
图表 1：公司发展历程



资料来源：公司官网，华鑫证券研发部

公司股权结构清晰、稳定。公司的控股股东为蔡浩，实际控制人为蔡浩、杨雪艳（蔡浩配偶）。其中蔡浩为公司董事长兼总经理，直接持有公司 37.50%股份；杨雪艳为融博投资、万博投资两员工持股平台执行事务合伙人，间接持有公司 8.68%股份。

图表 2：公司股权结构



资料来源：公司公告，华鑫证券研发部

1.2 公司主营构成分析

公司主要产品是太阳能光伏支架，分为固定支架和跟踪支架，主要适用于集中式、分布式电站。基于公司在光伏支架系统解决的技术能力，公司又延伸开发出适用于屋顶电站领域的 BIPV 产品。其中跟踪支架在技术门槛、发电效率上明显高于固定支架，是公司的核心产品，主要分为平单轴跟踪支架、斜单轴跟踪支架等产品。

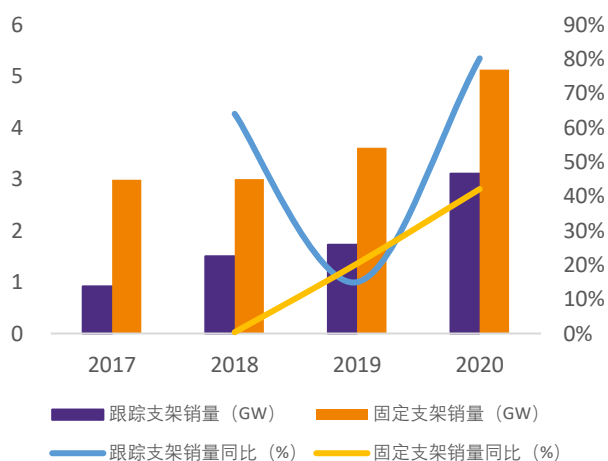
图表 3：公司主要产品系列



资料来源：公司官网，华鑫证券研发部

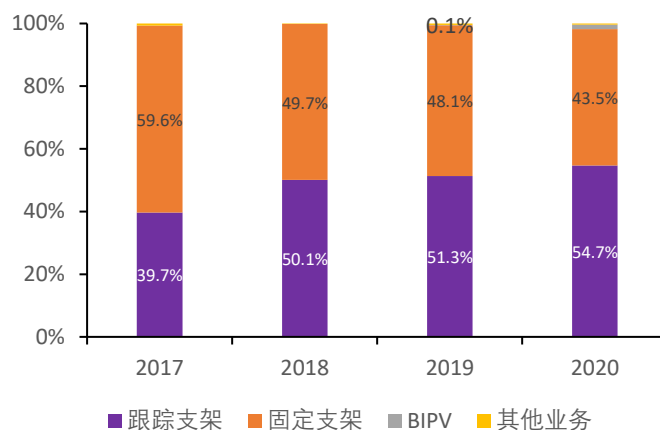
跟踪支架营收占比持续攀升。公司营收以支架业务为主，支架业务占总营收的比例达到 99%左右，2020 年 BIPV 业务开始贡献收入，占总营收的 1.4%。公司大力发展跟踪支架产品，近年来跟踪支架出货量增速明显快于固定支架，2017-2020 年跟踪支架、固定支架销量 CAGR 分别为 50%、20%；期间跟踪支架产品占主营业务收入的比例不断提高，由 2017 年的 39.7%提升至 2020 年的 54.7%，其中 2020 年上半年更是提升至 67.6%。

图表 4：公司产品出货量情况



资料来源：Wind，华鑫证券研发部

图表 5：公司营业收入构成情况



资料来源：Wind，华鑫证券研发部

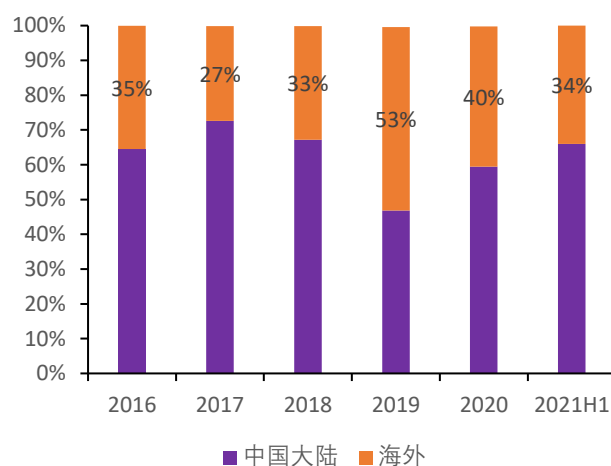
公司营收由以中国大陆为主转向中国大陆与海外并重。公司的海外营收占比由 2017 年的 27% 提升至 2019 年的 53%，2020 年受限于海外疫情影响，部分招投标工作有所延迟，验收及付款进度相应延缓，海外营收占比回落至 40%。2021 年上半年，国际业务订单由于受疫情、组件价格及国际运费上涨影响，海外电站项目出现延迟，海外营收占比降至 34%。

图表 6：公司营业收入区域分布（亿元）



资料来源：Wind，华鑫证券研发部

图表 7：公司营业收入区域占比



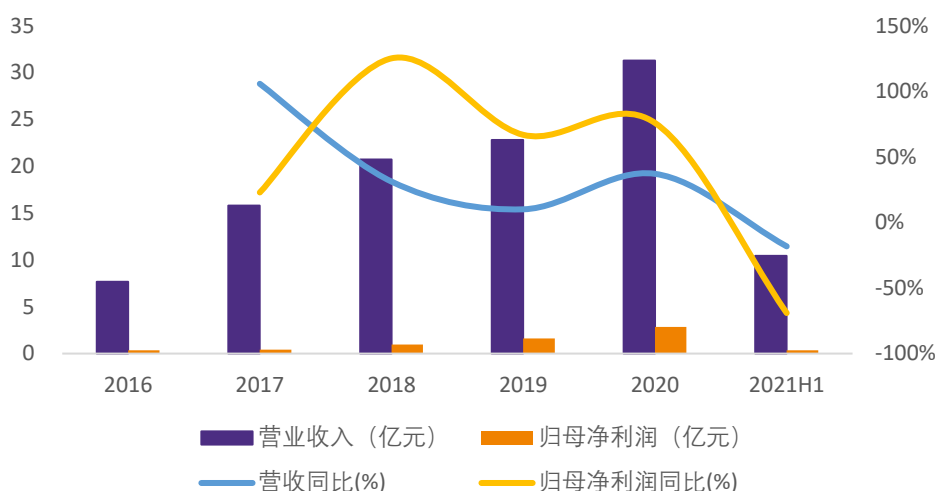
资料来源：Wind，华鑫证券研发部

1.3 公司财务状况分析

通过前期的市场开发和技术积累，2016-2020 年公司的营收和归母净利润呈现快速增长态势，CAGR 分别为 42%、69%，业绩快速增长主要得益于高毛利率跟踪支架业务的快速增长。2021 年 H1，公司实现营业收入 10.45 亿元（YOY-18%），归母净利润 0.35 亿元（YOY-69%）。主要原因在于：（1）受多晶硅涨价影响，硅片、电池片、组件价格也持续走高，导致集中式电站项目进展放缓，尤其是 2021H1 国内集中式电站项目装机规模同比下降 24.2%，制约了国内支架的市场需求，导致公司营业收入有所下降；（2）2021 年 H1 公司毛利较高的跟踪支架产品营收占比为 56.8%，低于 2020 年同期 10.8 个百分点；（3）原材料涨价、国际物流费用增加对公司盈利能力产生不利影响。2021H2 随着国内集中式电站装机大量启动，公司支架在国内出货量有望快速恢复。2022 年随着硅料供给释放带来的组件价格下行，叠加海运运力紧张局面缓解带来的运费下行，2021 年推迟的项目将延迟至 2022 年开工，多重因素决定 2022 年为光伏装机大年，公司有望深度收益。截止 2021 年 6 月 30 日，公司合同负债金额为 0.96 亿元，相比 2020

年底增加 0.68 亿元，说明公司订单承接情况良好，有力保证后续的出货量。

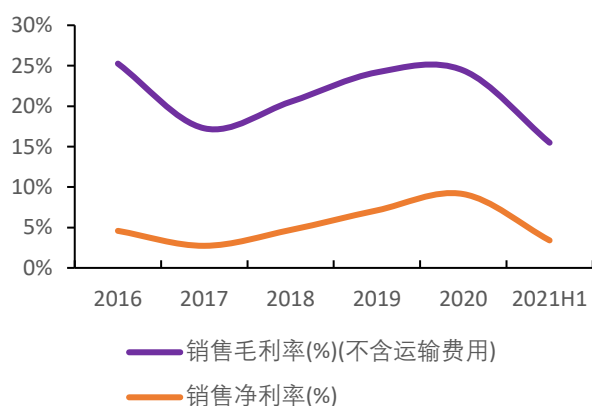
图表 8：2016-2021H1 公司营业收入和归母净利润变化情况



资料来源：Wind，华鑫证券研发部

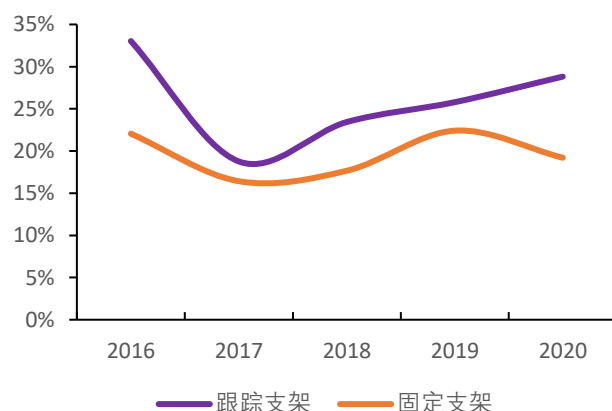
2017-2020 年公司毛利率（不含运输费用）、净利率整体呈现稳中有升的趋势。主要在于：（1）毛利率较高的海外业务持续拓展，营收占比提升；（2）毛利率较高的跟踪支架业务营收占比持续提升。2020 年公司毛利率出现下滑，主要是受运费重分类至成本和下半年钢价大幅上涨有关；剔除运费影响后，2020 年毛利率为 24.4%，与 2019 年基本持平。2021 年 H1，公司毛利率、净利率出现明显的下滑，主要是受原材料涨价、国际物流费用增加、产品结构变化影响。分业务看，2017-2020 年跟踪支架业务毛利率（不含运输费）呈上升趋势，2020 年毛利率提升至 29%；固定支架业务毛利率基本保持在 16%-22%之间。

图表 9：公司毛利率和净利率情况



资料来源：Wind，华鑫证券研发部

图表 10：公司分业务毛利率（不含运输费）情况



资料来源：Wind，华鑫证券研发部

二、碳中和背景下光伏支架行业迎来发展机遇期

2.1 光伏行业迎来快速发展期

全球碳排放减排大幕拉开，电力行业首当其冲。从全球碳排放的能源结构来看，碳排放主要来自电力、交通和工业行业，2018 年三个行业碳排放占比达 85%，是碳减排的主要阵地，其中电力行业碳排放量最大，2018 年占比约 42%，因此降低电力行业碳排放是重要工作。

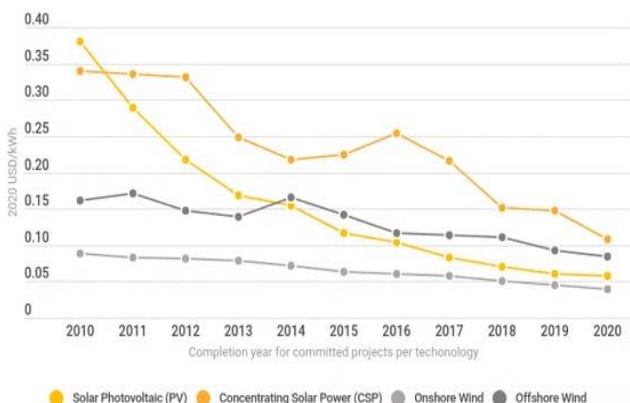
光伏发电具有清洁性和经济性，社会对于清洁廉价能源的需求是光伏的根本动力。根据国际可再生能源机构 (IRENA) 数据，2010-2020 年期间，光伏是成本下降最快的可再生能源形式，全球光伏发电的度电成本已从 2010 年的 0.381\$/kWh 快速下降至 2020 年的 0.057\$/kWh，降幅高达 85%。在全球范围内，超过 800GW 的现有煤电成本高于 2021 年投产的光伏项目，占全球总煤电装机的近 40%。IRENA 预计在未来两年内通过拍卖和招标竞争性采购的新光伏项目中，有 74% 的中标价格将低于新煤电。

图表 11：各类发电类型综合对比

发电类型	充足性	经济性	清洁性	安全性	独立性 (对中国)	和平性 (对世界)
煤炭发电	在用能增长假设下无法满足 100 年以上	当前主力电源	污染可控	生产安全 资源价格波动大	具备	不具备
石油发电	在用能增长假设下无法满足 100 年以上	成本高于煤电	污染可控	生产安全 资源价格波动大	极度依赖进口 (进口依存超过 75%)	不具备
天然气发电	在用能增长假设下无法满足 100 年以上	成本高于煤电	污染可控	生产安全 资源价格波动大	相当依赖进口 (进口依存达到 45%)	不具备
水电	已开发殆尽	成本低于煤电	清洁但存在环境问题	具备	具备	不具备
核电	在用能增长假设下无法满足 100 年以上	成本略高于煤电	具备	安全性与自然作斗争，资源价格存在波动	具备	不具备
风电	具备	成本低于煤电	具备	具备	具备	具备
以光储电力为核心的新能源	具备	成本低于煤电	具备	具备	具备	具备

资料来源：OFweek 太阳能光伏网，华鑫证券研发部

图表 12：光伏是过去十年成本下降最快的可再生能源



资料来源：IRENA，华鑫证券研发部

预计 2021-2025 年中国光伏年化平均装机量为 78.8GW：截至 2019 年底，中国非化石能源占一次能源消费比重达 15.3%，提前完成 2020 年减排目标。根据 2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%，我们预计 2025 年非化石能源占一次消费能源比例将达到 20%，对应 2021-2025 年光伏年化平均装机量为 78.8GW。而光伏协会给出的“十四五”指引为年均 70-90GW。

图表 13: 2025 年光伏风电发电量测算

	2018A	2019A	2020E	2025E				
一次能源消费量(亿 tce)	47.2	48.7	49.8	56				
同比	3.50%	3.20%	2.26%	CAGR2.4%				
非化石能源消费量占比	14.5%	15.3%	16.0%	18%	19%	20%	21%	22%
非化石能源消费量(亿 tce)	6.8	7.5	8.0	10.1	10.7	11.2	11.8	12.3
发电耗煤量(g/kwh)	319	309.5	306	291				
非化石能源发电量(亿 kwh)	21450	24072	26039	34682	36609	38536	40462	42389
水力发电量(亿 kwh)	12024.3	12697	13230.3	16097				
核能发电量(亿 kwh)	2943.6	3487	3685.8	4932				
生物质能发电量(亿 kwh)	1046.9	1593	1618.5	2727				
光伏风电发电量(亿 kwh)	5435	6295	6898	10926	12852	14779	16706	18633

资料来源: 国家能源局, CPIA, 华鑫证券研发部

图表 14: 21-25 年国内光伏装机量测算

非化石能源占比	光伏风电发电量需求(亿 kwh)	光伏+风电发电量(亿 kwh)	光伏风电发电量占比(%)	光伏风电总装机量(亿 kwh)	对应光伏年装机量(GW)	对应风电年装机量(GW)	光伏+风电装机量合计(GW)
18%	10926	4028	60%	2417	40.3	1611	56
19%	12852	5955	60%	3573	59.5	2382	83
20%	14779	7881	60%	4729	78.8	3153	110
21%	16706	9808	60%	5885	98.1	3923	137
22%	18633	11735	60%	7041	117.3	4694	164

资料来源: 国家能源局, CPIA, 华鑫证券研发部

图表 15: 21-25 年国内光伏装机量(GW)敏感性分析

非化石能源占比\光伏装机占比	75%	70%	65%	60%	55%	50%	45%
18%	50.3	47.0	43.6	40.3	36.9	33.6	30.2
19%	74.4	69.5	64.5	59.5	54.6	49.6	44.7
20%	98.5	91.9	85.4	78.8	72.2	65.7	59.1
21%	122.6	114.4	106.3	98.1	89.9	81.7	73.6
22%	146.7	136.9	127.1	117.3	107.6	97.8	88.0

资料来源: 国家能源局, CPIA, 华鑫证券研发部

预计 2021-2030 年欧洲光伏年均装机量 70-75GW: 2021 年 4 月 21 日欧盟委员会宣布欧盟成员国和欧洲议会通过协议, 到 2030 年, 欧盟温室气体排放量将比 1990 年的水平减少“至少 55%”, 该协议将正式纳入“气候法”。欧盟将 2030 年碳减排目标由原有的 40%提升至 55%, 可再生能源占能源消费量比例在 2030 年达 38%-40%。基于可再生能源占比 38%的目标测算, 未来十年光伏均装机量超 63GW, 考虑到欧盟占欧洲光伏装机的 85%, 预计 2021-2030 年欧洲光伏年均装机量 75GW 左右。

图表 16: 2030 年欧盟光伏风电发电量测算

	2018A	2019A	2030E				
一次能源消费量(EJ)	61.79	60.74	60.74				
同比	-0.03%	-1.70%	CAGR0%				
可再生能源能源占比	18.9%	19.7%	34%	36%	38%	40%	42%
可再生能源(亿 kwh)	10174	10549	20305	21499	22694	23888	25083
水电(亿 kwh)	3429	3171	2868				
其他可再生能源(亿 kwh)	1646	1688	2268				
风电+光伏发电需求量(亿 kwh)	5100	5690	15169	16363	17557	18752	19946

资料来源: 欧盟官网, 华鑫证券研发部

图表 17: 21-30 年欧盟光伏装机量测算

可再生能源消费占比	光伏风电发电需求 (亿kwh)	光伏+风电发电 量增量 (亿kwh)	光伏发电增量 占比	光伏发电总增量 (亿kwh)	光伏年发电量 增量 (GW)	风电发电量 (亿kwh)	对应年 化平均 装机量 (GW)	光伏+风电 装机量合计 (GW)
34%	15169	9479	60%	5687	45.4	3791	17.9	63.3
36%	16363	10673	60%	6404	51.4	4269	20.3	71.7
38%	17557	11867	60%	7120	57.4	4747	22.7	80.1
40%	18752	13062	60%	7837	63.3	5225	25.1	88.4
42%	19946	14256	60%	8554	69.3	5703	27.5	96.8

资料来源: 欧盟官网, 华鑫证券研发部

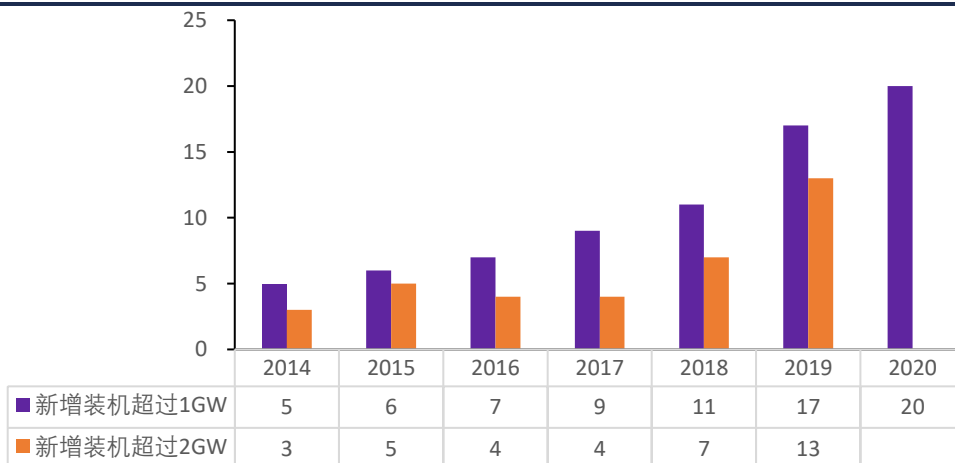
图表 18: 21-30 年欧盟光伏装机量(GW)敏感性分析

可再生能源占比\光伏装机占比	75%	70%	65%	60%	55%	50%
34%	57.3	53.3	49.4	45.4	41.5	37.5
36%	64.7	60.3	55.9	51.4	47.0	42.5
38%	72.2	67.3	62.3	57.4	52.4	47.5
40%	79.7	74.2	68.8	63.3	57.9	52.5
42%	87.1	81.2	75.3	69.3	63.4	57.4

资料来源: 欧盟官网, 华鑫证券研发部

GW 级国家/地区数量快速增长。根据 IEA 数据, 2020 年, 全球光伏装机量为 134GW, 同比增长 17%。至少有 20 个国家的新增光伏装机量超过了 1GW, 有 14 个国家的累计装机量超过 10GW, 有 5 个国家的累计装机量超过 40GW。2020 年光伏市场的主要增长来自中国、越南, 以及少部分来自欧盟和美国, 最主要的市场下滑来自印度。光伏行业在疫情下显示了强劲的韧性。

图表 19: GW 级国家/地区数量快速增长



资料来源: IEA, 华鑫证券研发部

预计 2020-2025 年全球光伏装机量 CAGR 为 25%: 受硅料价格处于高位影响, 21 年光伏 IRR 有所降低, 叠加 21 年部分平价项目可延期至 22 年并网, 预计 2021 年全球装机量为 160GW, 同比增长 19%。2022 年硅料供需紧张缓解后, 组件价格下跌将带来光伏 IRR 的提升, 2022 年为光伏大年, 预计 2022 年全球装机量为 215GW, 同比增长 34%。我们预计 2025 年全球光伏装机量将超 400GW, 2020-2025 年 CAGR 为 25%。



图表 20：2021-2025 全球光伏装机量预测

装机量预测 (GW)	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国	44.2	30.1	48.2	55.0	70.0	80.0	90.0	100.0
欧洲	11.3	16.7	19.6	29.6	39.7	49.7	59.8	69.8
美国	10.6	13.3	19.2	25.0	33.7	43.8	56.9	74.0
印度	8.3	7.4	4.4	8.0	15.0	20.0	25.0	30.0
日本	6.6	6.4	8.2	7.0	7.2	7.4	7.6	7.9
其他	21.3	41.1	34.4	35.4	49.6	66.9	90.3	121.9
全球合计	102.3	115.0	134.0	160.0	215.1	267.9	329.7	403.6
合计同比	2%	12%	17%	19%	34%	25%	23%	22%

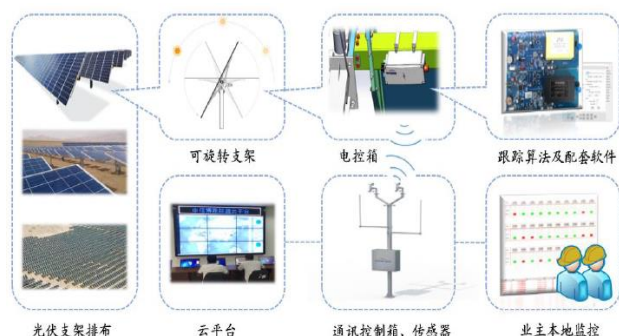
资料来源：IEA，华鑫证券研发部

2.2 跟踪支架经济性更强，全球渗透率逐步提升

光伏发电系统包括光伏组件、逆变器、光伏支架等核心设备及其他配件。光伏支架作为光伏系统的“骨骼”，其性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益。光伏支架按照能否自动跟随太阳转动可分为固定支架和跟踪支架。固定支架安装后，需根据季节和光照人工调整方向，而跟踪支架则自动实现方向调整。

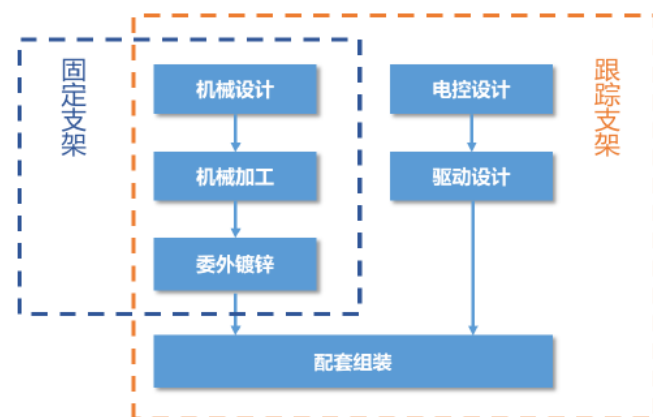
固定支架主要由立柱、主梁、檩条、基础等部件构成。而跟踪支架主要由三部分构成：结构系统（可旋转支架）、驱动系统、控制系统（包括通讯控制箱、传感器、云平台、电控箱等部件），相比固定支架主要多了驱动系统和控制系统。具体到生产工艺流程方面，固定支架主要生产流程为机械设计、机械加工和委外镀锌。对于跟踪支架产品，除了机械设计、机械加工和委外镀锌等工序之外，还有电控设计、驱动设计和配套组装工序。

图表 21：跟踪支架系统示意图



资料来源：公司招股说明书，华鑫证券研发部

图表 22：固定支架、跟踪支架生产工艺流程



资料来源：公司招股说明书，华鑫证券研发部

跟踪支架经济性在全球范围内逐步体现。光伏跟踪支架能够让组件朝向根据光照情况

进行调整，减少组件与太阳直射光之间的夹角，获取更多的太阳辐照，从而有效提高发电效率。比较主流的跟踪支架主要有平单轴跟踪式、斜单轴跟踪式和双轴跟踪式。增加发电量方面，是平单轴<斜单轴<双轴，成本方面则相反。对光伏系统而言，采用跟踪支架约增加 5-10%的初始投资和一定的运维成本，同时带来 8-20%的发电量增益，可有效降低项目的 LCOE。根据彭博新能源数据，相较于固定支架，双面组件+跟踪器在全球 93.1%的区域可以达到最低 LCOE，单面组件+跟踪器在全球 87.9%的区域可以达到最低 LCOE。

跟踪支架多应用于集中式光伏电站。光伏行业现阶段光伏电站以集中式为主导，从中短期看分布式的占比将会有所回升，长期将形成集中式和分布式电站两者并重的格局。集中式光伏电站中固定和跟踪支架的占比均较高。分布式光伏项目地往往存在项目场地有限、光照条件一般（位于工业生活区）等问题，安装跟踪支架经济性一般，通常采用固定支架或 BIPV 产品。

2020-2025 年全球跟踪支架需求 CAGR 为 31%。随着经济性提升，全球跟踪支架出货量由 2015 年的不足 5GW 快速提升至 2020 年的 44.4GW，2015-2020 年 CAGR 达到 55%，全球渗透率由 2015 年的 12%提升至 2020 年的 50%。为简化测算，假设一：光伏装机容量配比逐步由 2020 年的 1.15 提升至 2025 年的 1.2；假设二：集中式光伏电站渗透率有所放缓，逐步由 2020 年的 58%下降至 2025 年的 56%；假设三：集中式光伏电站跟踪支架的渗透率由 2020 年的 49%逐步提升至 2025 年的 64%。根据 Wood Mackenzie 数据，2020 年全球光伏跟踪支架出货量达到 44.4GW，集中式电站跟踪支架渗透率 50%，我们预计 2025 年全球光伏跟踪支架需求将达到 174GW，2020-2025 年 CAGR 为 31%。

图表 23：2021-2025 全球跟踪支架需求预测

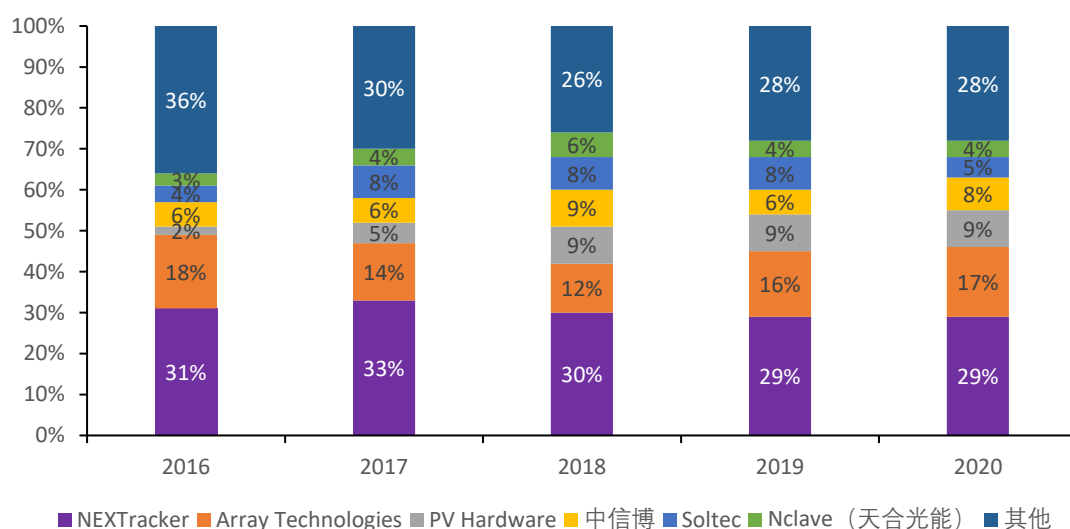
指标	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏装机 (GW)	134.0	160.0	215.1	267.9	329.7	403.6
容配比	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.2
全球组件需求 (GW)	154.1	185.6	251.7	316.1	392.3	484.4
YOY	12%	20%	36%	26%	24%	23%
全球集中式电站渗透率	58%	57%	57%	56%	56%	55%
全球集中式电站组件需求 (GW)	89.0	106.3	142.9	177.8	218.7	267.6
全球集中式电站跟踪支架渗透率 (%)	50%	53%	56%	59%	62%	65%
全球跟踪支架需求 (GW)	44	56	80	105	135	174
YOY	26%	27%	42%	31%	29%	28%

资料来源：IEA，Wood Mackenzie，华鑫证券研发部

2.3 国内跟踪支架企业市占率和国内跟踪支架渗透率有待提升

全球竞争格局：国内仅中信博与天合光能子公司位列全球前十。根据 Wood Mackenzie 数据，2020 年 CR10 达到 90%，相比 2019 年提升 2 个百分点；CR5 达到 69%，相比 2019 年提升 1 个百分点。其中 2020 年 NEXTracker（美国，母公司为新加坡）市占率维持在 29%，排名第一；Array Technologies（美国）市占率为 17%，排名第二；PV Hardware（西班牙）市占率为 9%，排名第三；中信博（中国）以 8% 的市占率位列第四；Nclave（西班牙，母公司为天合光能）市占率为 4%，位列第八。全球前十大跟踪支架企业中，仅公司与天合光能旗下的 Nclave 位列其中。

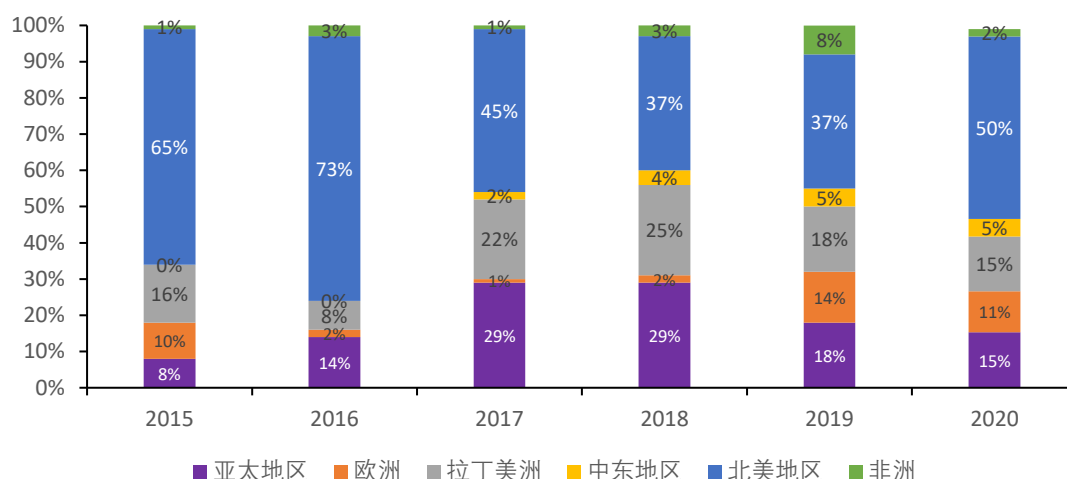
图表 24：全球跟踪支架竞争格局



资料来源：Wood Mackenzie，华鑫证券研发部

细分市场：美国、亚太和拉丁美洲位居前三大市场。美国市场（22.36GW）占据全球出货量的 50% 以上，亚太市场（6.8GW）成为第二大市场。排在第三的是以巴西和智利为主的拉美市场（6.73GW）。

图表 25：全球跟踪支架细分市场出货占比情况



资料来源：Wood Mackenzie，华鑫证券研发部

2020 年美国市场以 22.36GW 占全球出货量的 50%以上，CR3 达到 78%。其中 NEXTracker 和 Array Technologies 以 70%的绝对优势占据了大部分的市场份额。得益于 ITC 政策的延期，美国市场的供应商在巩固原有份额的基础上获得了进一步的增长。在美国市场，Nextracker、Array 等海外龙头品牌，深耕美国多年，积累大量成功项目和高品牌价值，国内企业并无品牌优势。

2020 年亚太市场出货量达到 6.8GW，同比增长 44%，表现出较强的增长潜力，CR3 达到 59%。其中中信博出货 2.38GW，其在亚太地区的市场占比从 2019 年的 24%增长到了 2020 年的 35%。Nclave（天合光能）出货超过 816MW，占比 12%，排在市场第三位。

2020 年，拉丁美洲市场跟踪支架出货 6.73GW，虽然巴西和智利都有不同程度的增长，但是整个地区同比仅增长 2%。CR3 达到 72%，STI Norland、NEXTracker、Soltec 占据前三位，优势明显。Nclave（天合光能）、中信博在拉美市场分别排名第 4、7 位。

图表 26：2020 年全球跟踪支架各细分市场的公司占比

公司	美国	亚太	拉美	欧洲	大洋洲	中东	非洲
NEXTracker	43%	12%	21%	5%	35%	15%	18%
Array Technologies	27%	11%	5%	3%	31%		
PV Hardware	7%	6%	2%	29%	17%		31%
中信博		35%	4%			33%	
STI Norland			35%	11%			
GameChange Solar	8%	5%	3%				18%
Soltec	2%	2%	16%	12%	6%		
Nclave（天合光能）		12%	5%	12%		4%	
FTC Solar	6%						
Ideematec		3%		4%	6%	42%	
CR3	78%	59%	72%	53%	83%	90%	67%

资料来源：Wood Mackenzie，华鑫证券研发部

跟踪支架公司业务区域差异较大，不同区域品牌优势有差异。根据 Wood Mackenzie 数据，排名前三的企业中，NEXTracker 和 Array Technologies 以美国市场为主，其余各市场有所涉足；PV Hardware 以美国和欧洲市场为主。而中信博则以亚太、中东为主，拉美也拥有一定的业务；Nclave（天合光能）以亚太、欧洲、拉美为主，中东拥有少量业务。这主要与跟踪支架产品与地域环境匹配性以及渠道拓展有关。

图表 27：2020 年主要跟踪支架公司在各细分市场的出货量（GW）

公司	美国	亚太	拉美	欧洲	大洋洲	中东	非洲
NEXTracker	9.61	0.82	1.41	0.25	0.83	0.32	0.18
Array Technologies	6.04	0.75	0.34	0.15	0.73		
PV Hardware	1.57	0.41	0.13	1.45	0.40		0.31
中信博		2.38	0.27			0.71	
STI Norland			2.36	0.55			
GameChange Solar	1.79	0.34	0.20	0.10			0.18
Soltec	0.45	0.14	1.08	0.60	0.14		
Nclave（天合光能）		0.82	0.34	0.60		0.09	
FTC Solar	1.34						
Ideematec				0.20		0.90	

资料来源：Wood Mackenzie，华鑫证券研发部

中国跟踪支架渗透率显著低于全球平均水平。根据 Wood Mackenzie 数据，2020 年，全球地面电站跟踪支架应用比例整体达到 50%，欧洲市场超过 50%，美国市场甚至超过 70%；根据 CPIA 数据，2020 年中国仅 18.7% 左右的地面电站应用跟踪技术，相比 2019 年提升 2.7 个百分点。中国地面电站中跟踪支架渗透率较低的主要原因在于：（1）我国跟踪支架市场前几年处于无序发展阶段，业务产品质量参差不齐，导致电站业主选择跟踪支架会比较谨慎。（2）部分电站业主对初始投成本比较敏感，对于价格较高的跟踪支架采用率不高。（3）前几年地面电站尤其是三北地区的弃光问题较为严重，跟踪支架发电量增益并未转化为实际收益。

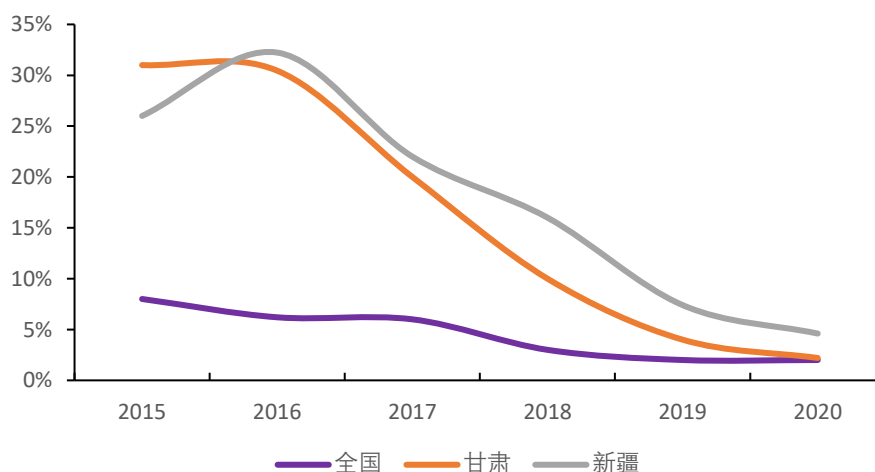
问题一：随着组件大型化，对于跟踪支架可靠性与稳定性要求趋严。国内跟踪支架龙头企业对于这一问题尤其重视，随着技术进步与经验累积，产品成熟度在不断提升，通过了多家国际权威机构的认证。以中信博为例，2021 年 2 月中信博的拳头产品天智 II 跟踪系统获得了 TÜV 南德颁发的 IEC 认证证书，同时也是全球首个获得 IEC 认证的多点平行驱动跟踪系统。该产品使单套跟踪系统的驱动装置由一变多，大幅提升了系统的临界风速，创新引入了该项技术的双排竖放（2P）天智 II 跟踪系统，单套系统的抗风能力有效提升了 200%，较之传统的单排竖放（1P）产品立柱减少 52%。2021 年 3 月，2P（双排竖放）多点平行驱动跟踪系统天智 II 通过全球权威检测机构——

Intertek 天祥集团做的符合 UL2703、UL3703 、CSA LTR AE-001/002 标准的认证测试，标志着天智 II 产品已经跨过北美市场的准入门槛。2021 年 6 月天合光能发布了《天合跟踪基于超高功率组件应用的风工程研究白皮书》，其携手两家国际权威的风工程咨询公司 CPP 和 RWDI，进行了全面的风洞测试，证实了其产品安捷 1P 和开拓者 2P 系列在极端天气条件下具备的高可靠性与稳定性。

问题二：提升电站综合收益，不断追求更低的光伏 LCOE，已成为行业各环节的主要目标。而光伏跟踪技术作为一种智能化控制技术，它可以驱动组件始终获得最佳的发电角度，从而大幅提升电站整体发电量，现已在全球范围内成为降低电站 LCOE 的必要手段。随着智能化程度的提升，通过真实地形、实时气象、云层、双面优化等大数据分析 & 机器学习，可增加发电量、提升电站 IRR，具有明显的经济性。以中信博为例，2021 年 1 月，中信博发布了《中信博新一代人工智能光伏跟踪解决方案白皮书》，增发收益达到 7%。目前电站业主 IRR 仅在 6.5%-7%，采用跟踪支架可使得地面电站的 IRR 提升 0.4% 以上，经济性凸显。

问题三：对于弃光问题，国家出台一系列政策保障光伏发电的消纳，加上特高压建设，使得弃光现象有所好转，全国弃光率由 2015 年的 8% 降至 2020 年的 2%，部分重点省份，如甘肃、新疆的弃光率分别由高点的 31%、32% 降至 2020 年的 2.2%、4.6%。

图表 28：2015-2020 年国内及部分重点省区弃光率呈现快速下降



资料来源：国家能源局，华鑫证券研发部

上述限制国内跟踪支架发展的几个原因，近年来均有所解决，随着制约因素的弱化甚至消除，未来国内跟踪支架渗透率将迎来快速提升。从光伏的硬件来讲，包括组件、支架和逆变器，跟踪支架属于光伏电站产品结构中国本土化制造的“最后一站”。

在组件、逆变器和其他的部件领域，中国的设备商基本都占据了主流。在跟踪支架领域，中国具有完整的供应链渠道，从控制系统、驱动系统实现国产化可能性是非常大的，未来国内企业将立足于国内市场，争取海外市场份额。

三、三大竞争优势助力跟踪支架业务增长，BIPV 催生新动能

3.1 竞争优势一：跟踪支架技术领军者，技术实力雄厚

公司主导或参与了多项国际标准、国家标准的制定与修订。公司是国内光伏行业内少数主导制定过国际标准的企业。公司科研中心负责人王士涛被任命为国际电工委员会跟踪及聚光光伏标准工作组的召集人，公司已成为光伏支架行业标准的引领者和制定者之一。

公司产品技术日益成熟，拥有多项行业权威认证资质。光伏支架产品属于定制化产品，尤其开拓国际市场，生产、技术、销售等需要获得多项相关认证资质。公司通过 Intertek、美国 UL、TÜV 南德、欧盟 CE、美国 B&V 可融资性等多个国家和地区的认证，特别是 B&V 可融资认证是海外太阳能电站项目的市场准入门槛。

图表 29：公司拥有多项行业国际权威认证资质

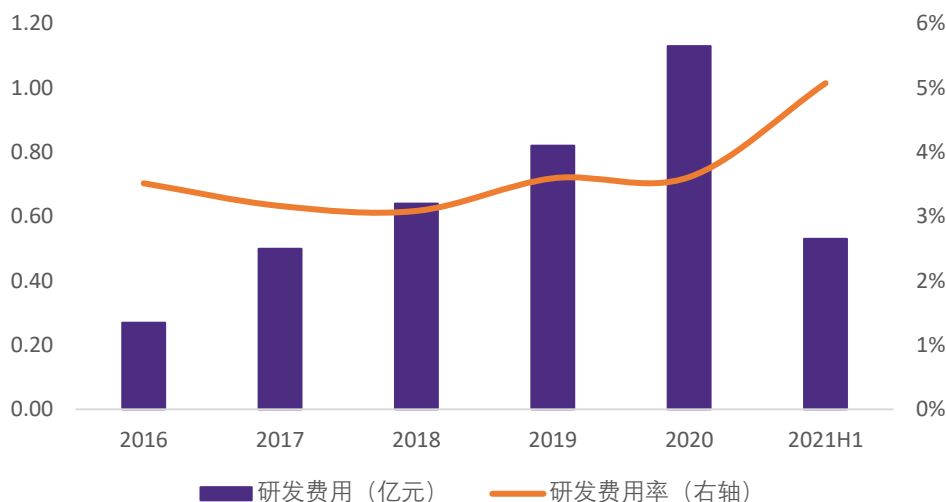


资料来源：公司公告，华鑫证券研发部

公司注重研发投入，有效支持光伏支架领域的科技创新。公司的研发团队规模超过 170 人，拥有技术专利 240 余项。公司与中国科学院院士沈学础合作共建省级院士工作站，着力解决跟踪支架稳定性等课题；2021 年 9 月 6 日公司投资建设的业内首个光伏风洞测试实验室落成，公司成为全球首家拥有风洞实验室的光伏企业。公司立足于光伏固定支架市场，积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟踪、BIPV 产品技术科技创新，研发费用不断加大。2020 年公司研发费用为 1.13 亿元，研发费用率为 3.61%。同期海外竞争对手 Soltec

研发费用率仅为 1.34%，国内竞争对手清源股份研发费用率仅为 1.18%，明显低于公司。2021 年 H1，公司研发费用率的比例同比增长 1.44 个百分点。总体看，公司支架研发费用高于国内多数同行业上市公司，且公司是同行业中少数专注于光伏支架业务的企业。充足的研发经费和专业化发展战略，有效支持了公司在光伏支架领域的科技创新及长远发展。

图表 30：公司研发费用及研发费用率情况



资料来源：Wind，华鑫证券研发部

公司产品的主要性能指标与海外龙头大致相当，部分性能指标更具优势。公司与 NEXTracker、Array Technologies 全球领先企业在跟踪范围、跟踪控制精度、人工智能技术应用等关键参数与指标方面处于同等水平。与海外龙头相比，公司具有产品线丰富、驱动系统多点平行、控制系统供电方案可靠且低成本的竞争优势，同时也存在安装便捷性不足，技术方案的客户认可尚需时间的竞争劣势。

图表 31：跟踪支架产品对比

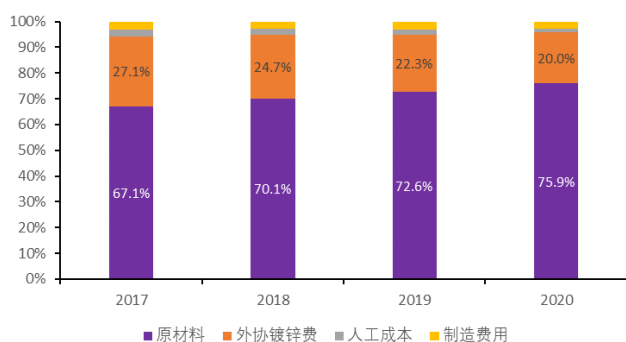
	NEXTracker	ArrayTechnologies	中信博
产品线	独立驱动型	联排驱动型	独立驱动型、联排驱动型
跟踪范围	$\pm 60^\circ$ 或 $\pm 50^\circ$	标准 $\pm 52^\circ$ ($\pm 62^\circ$ 可选)	$\pm 60^\circ$
跟踪控制精度	$\pm 2^\circ$	$\pm 2^\circ$	$\pm 2^\circ$
驱动形式	多点同步驱动 (非平行)	多排单点驱动	多点平行同步驱动
单机搭载组件	112-120块	100块	120块
控制系统供电方案	独立组件给蓄电池充电，蓄电池供电	交流供电	直流组串供电，电池备用
人工智能技术应用	优势：对于地形复杂、散射比例高项目的发电量增益为2%-6%； 劣势：阴天采用统一放平，非最佳辐照角度。	优势：对逆跟踪、散射光、双面及叠片组件进行了优化，发电量增益5%； 劣势：无法很好地解决地形起伏的影响；阴天采用统一放平，非最佳辐照角度。	优势：对于地形复杂、散射比例高、应用双面组件的项目，发电量增益最高达6%； 劣势：数据量大，对配套处理器要求较高。
安装便捷性	安装便捷性较高，省事省力		一般

资料来源：公司公告，华鑫证券研发部

3.2 竞争优势二：制造能力突出，性价比凸显

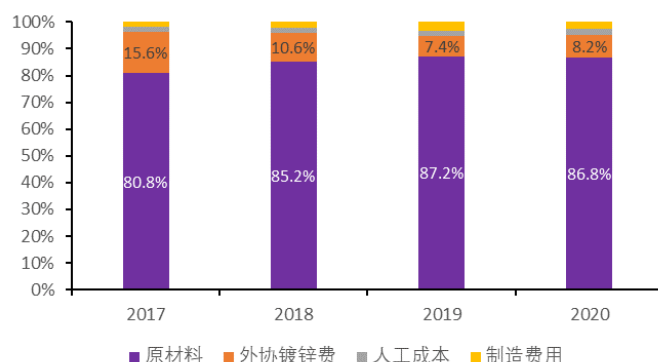
根据 CPIA，2020 年我国地面光伏系统的初始全投资成本为 3.99 元/W 左右，其中跟踪支架成本占比约 13%。在光伏降本的大背景下，电站业主方会优先选择性价比高的支架厂商。公司固定支架的成本包括原材料、外协镀锌费、人工成本和制造费用。其中，原材料成本占比在 70%以上，外协镀锌费成本占比在 20%以上，是固定支架产品成本的主要构成部分。公司跟踪支架的成本包括原材料（含回转减速装置、电控箱）、外协镀锌费、人工成本和制造费用。跟踪支架的原材料成本占比在 85%以上，要高于固定支架，主要在于跟踪支架的原材料包含回转减速装置和电控箱等设备，2019 年回转减速装置和电控箱占原材料成本的比例达到 25%。作为成本构成核心的原材料，其主要由钢材、铝材、部分外购部件，其中钢材为最主要的原材料，占原材料成本比例达到 40%-45%。因此公司成本会受到钢材等大宗商品价格波动的影响。

图表 32：固定支架成本构成（不含运输费）



资料来源：公司公告，华鑫证券研发部

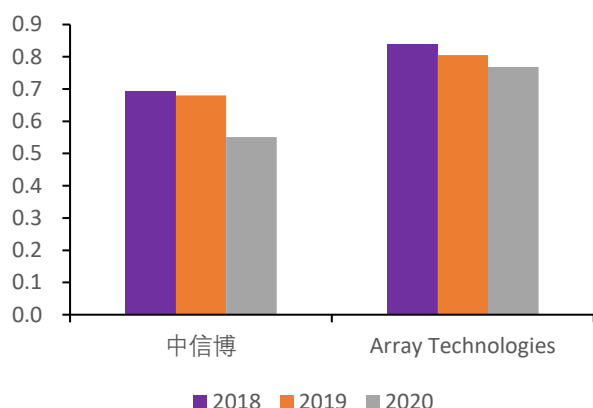
图表 33：跟踪支架成本构成（不含运输费）



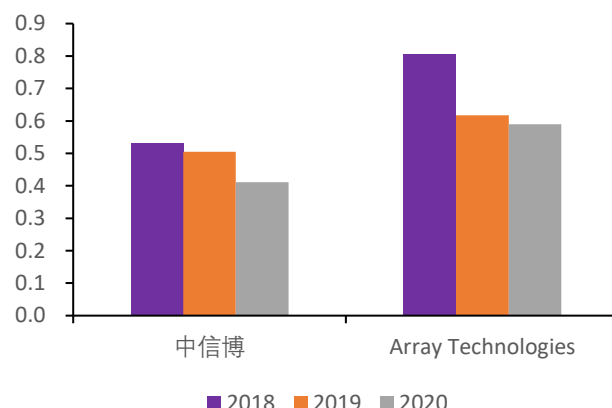
资料来源：公司公告，华鑫证券研发部

公司采用研发设计+生产制造模式，有利于成本控制，公司产品性价比凸显。光伏支架行业的经营模式大致可以分为三种：研发设计+生产制造；研发设计+委外生产；生产代工。公司采用的研发设计+生产制造。在经营模式上，国外同行业公司多采用研发设计+委外生产的经营模式，将生产环节委外。公司集研发、设计及生产于一体，掌握核心部件和关键工序。相比国外同行业可比公司，公司目前采取的经营模式有利于控制核心工艺，保证产品质量及交付时间，控制生产成本。2020 年公司跟踪支架成本为 0.41 元/W，相比海外可比公司 Array Technologies 低了 30%。公司在成本控制得当的前提下，售价相比海外竞品公司较低，有利于海外市场开拓。2020 年公司跟踪支架价格为 0.55 元/W，相较 Array Technologies 低 28%，在整体质量水平相当的情况下，公司产品的性价比凸显。

图表 34：各厂商跟踪支架价格情况（元/W）



图表 35：各厂商跟踪支架成本情况（元/W）



资料来源：公司公告，Wind，华鑫证券研发部

资料来源：公司公告，Wind，华鑫证券研发部

3.3 竞争优势三：全球客户拓展，产能持续扩张

公司于 2014 年研发出第一款跟踪支架产品，经过几年的持续研发和不断的市场开拓，业务布局全球，产品已累计销往全球近 40 个国家和地区，在香港、日本、美国、印度设立子公司，并在西班牙、墨西哥、越南、澳大利亚、阿联酋、巴西、智利、阿根廷等地区布局了分支机构与服务网点。截至 2020 年底，公司累计安装量近 32GW，在全球近 40 个国家市场成功安装了近 1100 个项目，并于 2016-2020 年，连续 5 年位列全球跟踪系统出货量前五名。其中 2020 年公司跟踪支架全球市占率 8%，位列全球第四。

图表 36：公司业务全球布局



资料来源：公司官网，华鑫证券研发部

公司扎根光伏支架领域，在行业内建立了良好的客户口碑和优秀的品牌声誉，承接了多个海外大型光伏电站项目，具有较高的国际品牌知名度。在国内，公司与中电

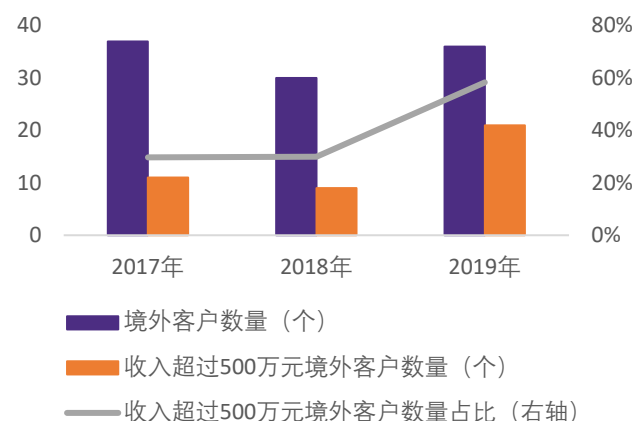
建、国电投、中能建、阳光电源、信义光能等一大批央企及上市公司建立了战略合作关系；在国外，公司与 BIOSAR、BESTER、ADANI 等知名公司建立了良好的合作关系。2017-2019 年，公司境外客户数量虽没有明显增长，但客户体量有明显提升。2017 年收入超过 500 万元的客户有 11 家，占比 30%，到 2019 年收入超过 500 万元的客户快速增加至 21 个，占比 58%，地区分布也覆盖地区进一步扩大。

图表 37：公司主要客户



资料来源：公司公告，华鑫证券研发部

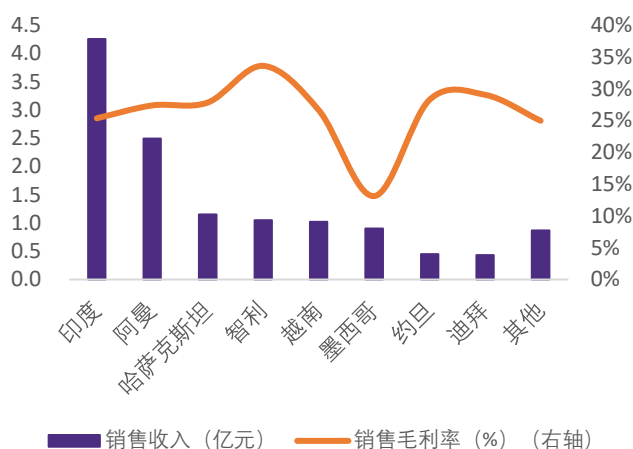
图表 38：公司境外客户数量



资料来源：公司招股说明书，华鑫证券研发部

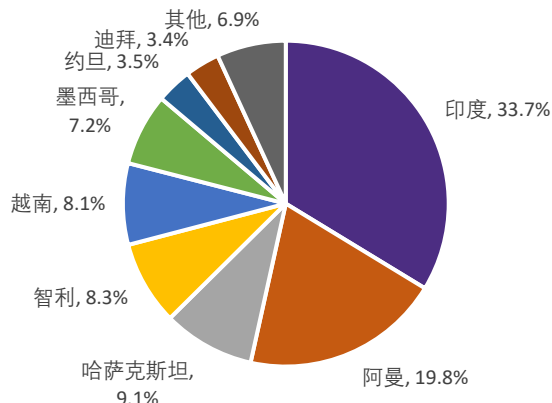
2020 年公司境外销售额为 12.62 亿元，销售区域主要集中在亚洲、拉美地区，其中印度、阿曼、哈萨克斯坦、智利、越南分列前五位。此外，公司已成功开拓欧洲包括西班牙、希腊等市场，在市场规模最大的美国市场也实现零的突破。除墨西哥外，主要境外销售区域的毛利率均处于较高水平，基本在 25% 以上。印度是公司重要的海外市场区域，2020 年占境外销售额的 33.7%，且印度市场容量大、发展空间广阔，公司已在印度深耕多年，有长期稳定的优质客户和合作伙伴。目前，公司已筹备与印度当地实力雄厚的能源集团 ADANI 合作，在印度投资建厂。投产后，本地生产本地交付，可有效降低因疫情原因导致订单难以交付的情形，同时满足周边国家市场的交付需求。公司在中东地区逐步取得成效，2020 年中东地区销量为 0.71GW，为公司第二大市场，2021 年 9 月 3 日，公司与中国机械设备工程股份有限公司（CMEC）正式签订了阿联酋阿布扎比 2.1GW Al Dhafra PV2 光伏电站跟踪系统供货协议。该项目建成后将成为海外最大单体光伏电站，可满足当地 16 万户家庭的用电需求，并每年可减少超过 360 万吨的碳排放。Al Dhafra PV2 项目地日照资源丰富，但气温高、风沙大、腐蚀等级高等恶劣的自然环境条件对于跟踪系统的可靠性要求极为严苛。项目总承包方 CMEC 筛选了多家全球知名跟踪支架设备供应商参与该项目，经过全面评估，最终选定公司作为此次项目的支架供应商。该项目将全部采用公司旗舰产品——天智 II 跟踪系统。

图表 39：2020 年公司光伏支架境外销售、毛利率



资料来源：公司公告，华鑫证券研发部

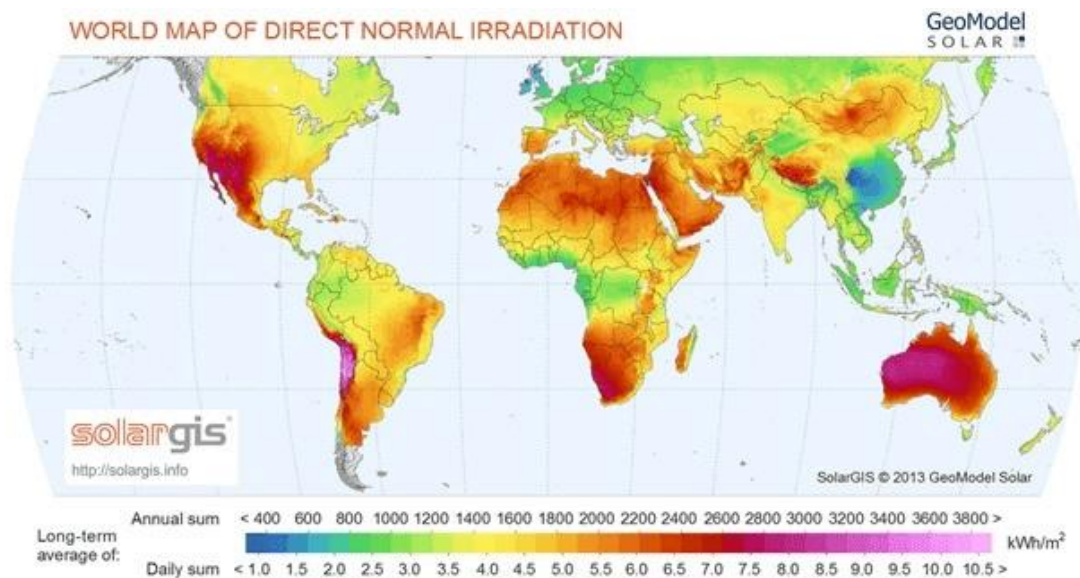
图表 40：2020 年公司光伏支架境外销售结构



资料来源：公司公告，华鑫证券研发部

根据年度全球太阳辐射强度分布图，中东、北非、澳大利亚、美国南部、墨西哥、亚洲西南部等地区较为适合使用跟踪支架。近年来很多新兴光伏市场，特别是亚太、中东、澳大利亚及非洲，跟踪支架的需求也快速提升。公司海外业务重点布局区域多是跟踪支架需求快速提升的区域。

图表 41：全球阳光辐照资源分布

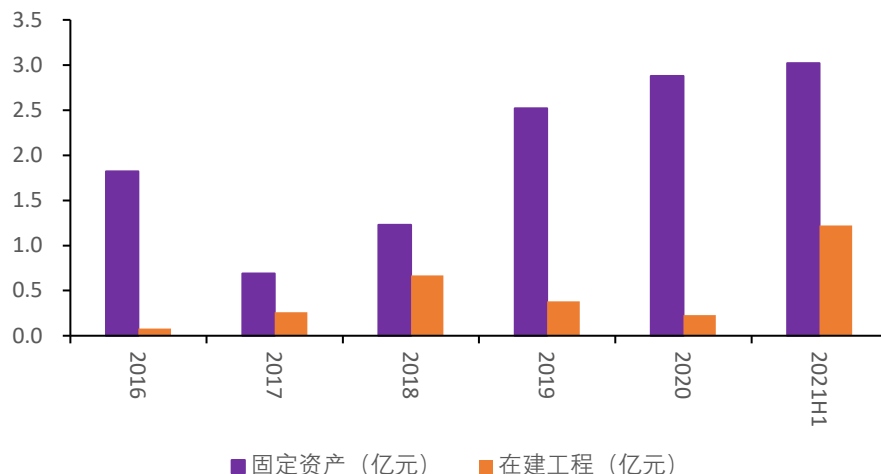


资料来源：solargis，华鑫证券研发部

2020 年公司完成常州生产基地四期建设，累计可提供产能达到 6.4GW，通过募投项目安徽繁昌生产基地可进一步提高公司产能 2.8GW，届时公司产能总计将达到 9.2GW，可进一步匹配市场增量需求。公司于 2020 年成立印度公司，目前公司在印度投资设厂项目正在筹备中，该项目投产后将扩大公司生产能力，满足印度及周边市场增长的需求。

求。截至 2020 年 6 月 30 日，公司在建工程达到 1.22 亿元，随着项目逐步转固落地，公司的规模化生产能力将不断提高。

图表 42：公司固定资产、在建工程情况



资料来源：Wind，华鑫证券研发部

3.4 战略布局 BIPV，未来将成为第二增长曲线

BIPV 即光伏建筑一体化，与建筑物同时设计、同时施工、同时安装并与建筑物形成完美结合的光伏发电系统，既发挥建筑材料的功能（如遮风、挡雨、隔热等），又发挥发电的功能，使建筑物成为绿色建筑。随着国内分布式光伏应用场景化的发展，零能耗建筑、低碳社区、智慧城市推动 BIPV 产业走入大众视野。工商业建筑屋顶现大多以彩钢瓦及常规材料为主，使用周期通常为 10 年。与传统光伏组件+彩钢瓦（BAPV）屋顶相比，BIPV 屋顶充分利用，有效电站装机容量较 BAPV 提升约 30%更具性价比。

6 月 20 日，国家能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于 50%，学校、医院等不低于 40%，工商业分布式不低于 30%，农村居民屋顶不低于 20%。保守估计，全国潜在装机空间超 500GW。近期国内整县推进的申报已经结束，地方政府及央企非常积极。以国家能源集团为例，7 月 5 日要求各子分公司全力抢抓分布式光伏资源，到 2022 年底，国家能源集团系统开发(主导、参与及签署开发协议)不少于 500 个县(市、区)域，这意味着到 2022 年国家能源集团是要抢占全国 17.5%的县级行政区分布式资源，有 100GW 左右。

图表 43：屋顶光伏潜在装机空间测算

分类	建筑面积 (亿平米)	平均楼层假设	屋顶面积 (亿平米)	铺设密度 (W/平米)	安装比例	潜在装机空间 (GW)
建制镇	60.4	10	6	120	20%	14
工商业	179	2	90	120	20%	215
乡	8.3	6	1	120	20%	3
村庄	255.3	2	128	120	20%	306
合计	503		225			539

资料来源：Wind，华鑫证券研发部

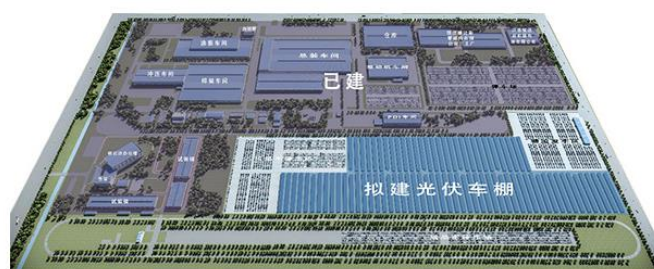
基于公司在光伏支架系统的技术能力，2017 年至今公司持续研发投入 BIPV 领域，相继推出智顶、睿顶、双顶等 BIPV 产品。2020 年，BIPV 业务取得突破性增长，BIPV 产品销量 53.95MW，同比增长 14 倍；实现收入 0.45 亿元，同比增长 21 倍。公司已为国内多个光伏项目提供 BIPV 总承包业务和解决方案，如上海临港项目、山东临沂项目、浙江嘉兴项目，江苏常州项目、安徽芜湖项目，并建设完成了国内单体容量最大的江西丰城 40.9MW BIPV 项目，该项目也成为了 BIPV 屋顶项目的典型案例。近期，公司接连中标汽车行业光伏车棚项目，截止目前公司分别与奔驰、东风、宝马、起亚等知名汽车品牌及其合作方建立起友好合作关系，共同探索 BIPV 的多场景应用，积极打造光伏车棚经典示范项目。未来公司有望利用先发优势，率先受益于 BIPV 市场成长，第二增长曲线发展路径渐显。

图表 44：广东佛山贝斯特 11.3MW 项目实景图



资料来源：公司官网，华鑫证券研发部

图表 45：东风悦达起亚光伏车牌项目平面布置图



资料来源：公司官网，华鑫证券研发部

四、盈利预测

公司具备三大竞争优势，未来在跟踪支架领域的全球市占率将迎来提升，叠加全球光伏装机快速提升、跟踪支架渗透率提升，综合考虑三重提升，公司跟踪支架业务将迎来快速增长；公司战略布局 BIPV，未来公司有望利用先发优势，率先受益于 BIPV 市场成长，第二增长曲线发展路径突显。我们预测公司 2021-2023 年实现归属于母公司净利润分别为 2.91 亿元、6.15 亿元、8.97 亿元，对应 EPS 分别为 2.14 元、4.53 元、6.61 元，当前股价对应 PE 分别为 83.9/39.7/27.2 倍，首次覆盖给予“推荐”评级。

五、风险提示

- 1) 原材料、物流运输价格波动风险：钢材等主要原材料价格波动较大；航运供应紧张导致国际物流运输费用上涨，或将压缩公司的利润空间。
- 2) 需求不及预期的风险：光伏装机需求受宏观经济、国内外政策、疫情等多方面影响，支架需求存在不及预期的风险。
- 3) 行业竞争客户流失风险：跟踪支架行业存在竞争加剧导致客户流失的风险。

表附录：三大报表预测值（百万元）

资产负债表(百万元)					利润表(百万元)				
	2020A	2021E	2022E	2023E		2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产:					营业收入	3,129	4,016	6,167	8,471
货币资金	1,571	1,695	2,055	2,738	营业成本	2,477	3,363	4,910	6,692
应收款	640	781	1,199	1,647	营业税金及附加	10	12	19	26
存货	290	374	546	744	销售费用	83	100	151	203
其他流动资产	1,703	2,044	2,453	2,943	管理费用	75	88	133	178
流动资产合计	4,204	4,893	6,253	8,072	财务费用	19	-1	0	9
非流动资产:					研发费用	113	149	228	313
金融类资产	0	0	0	0	费用合计	289	336	512	703
固定资产+在建工程	310	567	757	884	资产减值损失	-50	0	-25	-17
无形资产+商誉	100	110	121	133	公允价值变动	18	4	4	4
其他非流动资产	50	55	60	66	投资收益	8	25	8	9
非流动资产合计	460	731	938	1,083	营业利润	335	341	722	1,055
资产总计	4,664	5,625	7,190	9,154	加: 营业外收入	2	3	3	3
流动负债:					减: 营业外支出	1	1	1	1
短期借款	66	200	150	100	利润总额	336	343	724	1,057
应付账款、票据	1,786	2,336	3,410	4,647	所得税费用	51	52	110	160
其他流动负债	271	298	328	361	净利润	285	291	615	897
流动负债合计	2,122	2,834	3,888	5,108	少数股东损益	0	0	0	0
非流动负债:					归母净利润	285	291	615	897
长期借款	0	0	0	0					
其他非流动负债	59	77	100	130					
非流动负债合计	59	77	100	130					
负债合计	2,181	2,911	3,988	5,238					
所有者权益									
股本	136	136	136	136					
资本公积金	1,739	1,739	1,739	1,739					
未分配利润	552	754	1,182	1,806					
少数股东权益	0	0	0	0					
所有者权益合计	2,482	2,714	3,203	3,917					
负债和所有者权益	4,664	5,625	7,190	9,154					
现金流量表(百万元)					主要财务指标				
	2020E	2021E	2022E	2023E		2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	285	291	615	897	成长性				
折旧与摊销	28	43	60	73	营业收入增长率	37.1%	28.4%	53.5%	37.4%
财务费用	16	-1	0	9	营业利润增长率	78.3%	1.9%	111.7%	46.0%
存货的减少	-105	-84	-172	-198	归母净利润增长率	76.0%	2.0%	111.2%	45.9%
营运资本变化	165	409	656	789	总资产增长率	88.7%	20.6%	27.8%	27.3%
其他非现金部分	-7	-311	-372	-446	盈利能力				
经营活动现金净流量	408	347	786	1125	毛利率	20.8%	16.3%	20.4%	21.0%
投资活动现金净流量	-802	-300	-250	-200	营业利润率	10.7%	8.5%	11.7%	12.5%
筹资活动现金净流量	1278	76	-176	-242	三项费用/营收	9.3%	8.4%	8.3%	8.3%
现金流量净额	871	124	361	682	EBIT/销售收入	10.9%	8.8%	11.9%	12.6%
					净利润率	9.1%	7.2%	10.0%	10.6%
					ROE	11.5%	10.7%	19.2%	22.9%
					营运能力				
					总资产周转率	67.1%	71.4%	85.8%	92.5%
					资产结构				
					资产负债率	46.8%	51.8%	55.5%	57.2%
					现金流质量				
					经营净现金流/净利润	1.43	1.19	1.28	1.25
					每股数据 (元/股)				
					每股收益	2.10	2.14	4.53	6.61
					每股净资产	18.29	20.00	23.60	28.86

资料来源：公司公告、华鑫证券研发部

分析师简介

刘华峰：华鑫证券分析师，2021 年加入华鑫证券研发部，主要研究和跟踪领域：电力设备与新能源行业。

华鑫证券有限责任公司投资评级说明

股票的投资评级说明：

	投资建议	预期个股相对沪深 300 指数涨幅
1	推荐	>15%
2	审慎推荐	5%—15%
3	中性	(-) 5%— (+) 5%
4	减持	(-) 15%— (-) 5%
5	回避	< (-) 15%

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。

行业的投资评级说明：

	投资建议	预期行业相对沪深 300 指数涨幅
1	增持	明显强于沪深 300 指数
2	中性	基本与沪深 300 指数持平
3	减持	明显弱于沪深 300 指数

以报告日后的 6 个月内，行业相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准。



免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究发展部及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

华鑫证券有限责任公司

研究发展部

地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

邮编：200030

电话：(+86 21) 64339000

网址：<http://www.cfsc.com.cn>